月や星の見え方

4年　組　名前

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　1 2 3 4　めやす 10分

1 そらさんは、ある日の月の見える位置を、時こくを変えて調べ、記録にまとめました。

月の観察記録（そらさんのノート）

時こく	見えた方位	高さ
午後6時	東	ひくい
午後8時	南	いちばん高い
午後10時	西	ひくい

(1)　午後8時に月が見えた方位は①です。

①

(2)　月の高さについて、正しいのはどれですか。

ア　時こくが変わっても、同じだった

イ　だんだん低くなり続けた

ウ　時こくによって変わった

答え

ヒント　たての「午後8時」の行と、よこの「高さ」の列が交わるところを見ます。

(3)　月がいちばん高く見えたのは、午後①時です。

①

2 表から、月の見える位置の変わり方について考えます。

月は東の空から見えはじめ、①の空を通って②の空へ動いていきます。いちばん高く見えるのは③の空です。

①　②　③

ヒント　太陽の動き方と同じじゅん番です。

© School Stock

月や星の見え方

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
tsukihoshi4_2

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1　そらさんは、ある日の月の見える位置を、時こくを変えて調べ、記録にまとめました。

月の観察記録（そらさんのノート）

時こく	見えた方位	高さ
午後6時	東	ひくい
午後8時	南	いちばん高い
午後10時	西	ひくい

(1)　午後8時に月が見えた方位は①です。

① **南**

(2)　月の高さについて、正しいのはどれですか。

ア　時こくが変わっても、同じだった

イ　だんだん低くなり続けた

(ウ)　時こくによって変わった

答え　**ウ**

ヒント　たての「午後8時」の行と、よこの「高さ」の列が交わるところを見ます。

(3)　月がいちばん高く見えたのは、午後①時です。

① **8**

2　表から、月の見える位置の変わり方について考えます。

月は東の空から見えはじめ、①の空を通って②の空へ動いていきます。いちばん高く見えるのは③の空です。

① **南**　② **西**　③ **南**

ヒント　太陽の動き方と同じじゅん番です。

考え方

大問1　表は、たての「時こく」の行と、よこの「方位」や「高さ」の列が交わるところを読みます。

大問2　月は、太陽と同じように東から南、西のじゅんに位置を変え、南の空でいちばん高くなります。

© School Stock

とじこめた空気と水

4年　組　名前

2まい目　**よみとる**　実験の記録から読み取る　1 2 3 4　めやす 10分

1 そらさんは、空気と水の体積を注射器で調べました。

実験の記録（そらさんのノート）

おす力	空気の体積	水の体積
ア　おしていない	50mL	50mL
イ　弱くおした	35mL	50mL
ウ　強くおした	20mL	50mL

(1)　ウ（強くおした）のとき、空気の体積は①mLです。

①

(2)　水の体積について、正しいのはどれですか。

ア　おす力を強くすると、体積が小さくなった

イ　おす力を変えても、体積は変わらなかった

ウ　おす力を強くすると、体積が大きくなった

答え

ヒント　たての「ウ」の行と、よこの「水の体積」の列が交わるところを見ます。

(3)　アとくらべて、ウのとき、空気の体積は①mL小さくなりました。

①

2 表から、おす力を強くしたときの、体積の変わり方をくらべます。

体積が変わったのは①で、体積が変わらなかったのは②です。

①　②

ヒント　アからウまで、それぞれの列の数字がどう変わっているかを見ます。

© School Stock

とじこめた空気と水

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
tojikome4_2

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1　そらさんは、空気と水の体積を注射器で調べました。

実験の記録（そらさんのノート）

おす力	空気の体積	水の体積
ア　おしていない	50mL	50mL
イ　弱くおした	35mL	50mL
ウ　強くおした	20mL	50mL

(1)　ウ（強くおした）のとき、空気の体積は①mLです。

① 20

(2)　水の体積について、正しいのはどれですか。

ア　おす力を強くすると、体積が小さくなった
(イ)　おす力を変えても、体積は変わらなかった
ウ　おす力を強くすると、体積が大きくなった

答え　イ

ヒント　たての「ウ」の行と、よこの「水の体積」の列が交わるところを見ます。

(3)　アとくらべて、ウのとき、空気の体積は①mL小さくなりました。

① 30

2　表から、おす力を強くしたときの、体積の変わり方をくらべます。

体積が変わったのは①で、体積が変わらなかったのは②です。

① 空気　② 水

ヒント　アからウまで、それぞれの列の数字がどう変わっているかを見ます。

考え方

大問1　表は、たての行とよこの列が交わるところを読みます。「ウ　強くおした」×「水の体積」＝「50mL（変わらない）」です。

大問2　空気は体積が変わりますが、水は同じ強さでおしても体積が変わりません。

© School Stock

物の体積と温度

4年　組　名前

2まい目　**よみとる**　実験の記録から読み取る　1 2 3 4　めやす 10分

1　そらさんは、空気・水・金ぞくの体積と温度の実験の結果を、表にまとめました。

実験の結果（そらさんの記録）

調べたもの	あたためたとき	冷やしたとき
空気	ガラス管の水のしるしが 上に大きく動いた	しるしが 下に大きく動いた
水	水面が 少し上がった	水面が 少し下がった
金ぞくの球	湯では変わらず、火で熱すると輪を通らなくなった	冷やすと また輪を通った

(1)　空気をあたためると、ガラス管の水のしるしは①に動きました。

①

(2)　金ぞくの球を冷やしたとき、どうなりましたか。

ア　輪を通らなくなった　　**イ**　輪を通った　　**ウ**　われた

答え

ヒント　たての「金ぞくの球」の行と、よこの「冷やしたとき」の列が交わるところを見ます。

(3)　しるしが上に動いたのは、試験管の中の①の体積が大きくなったからです。

①

2　表から、温度による体積の変わり方の大きさをくらべます。

変わり方の大きいじゅんにならべると、空気 → ① → ② となります。

①　②

ヒント　「大きく動いた」「少し」「見た目では分からない」のちがいに注目します。

© School Stock

物の体積と温度

4年　組　名前

2まい目　よみとる　実験の記録から読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1 そらさんは、空気・水・金ぞくの体積と温度の実験の結果を、表にまとめました。

実験の結果（そらさんの記録）

調べたもの	あたためたとき	冷やしたとき
空気	ガラス管の水のしるしが 上に大きく動いた	しるしが 下に大きく動いた
水	水面が 少し上がった	水面が 少し下がった
金ぞくの球	湯では変わらず、火で熱すると輪を通らなくなった	冷やすと また輪を通った

(1)　空気をあたためると、ガラス管の水のしるしは①に動きました。

① 上

(2)　金ぞくの球を冷やしたとき、どうなりましたか。

ア　輪を通らなくなった　イ　輪を通った　ウ　われた

答え　イ

ヒント　たての「金ぞくの球」の行と、よこの「冷やしたとき」の列が交わるところを見ます。

(3)　しるしが上に動いたのは、試験管の中の①の体積が大きくなったからです。

① 空気

2 表から、温度による体積の変わり方の大きさをくらべます。

変わり方の大きいじゅんにならべると、空気 → ① → ② となります。

① 水　② 金ぞく

ヒント　「大きく動いた」「少し」「見た目では分からない」のちがいに注目します。

考え方

大問1　表は、たての行とよこの列が交わるところを読みます。「金ぞくの球」×「冷やしたとき」＝「また輪を通った」です。

大問2　変わり方は 空気がいちばん大きく、つぎが水です。金ぞくも変わりますが、見た目では分からないくらい小さな変わり方です。

© School Stock

自然のなかの水のすがた

4年　組　名前

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　1 2 3 4　めやす 10分

1　ゆいさんは、同じ量の水を入れた3つの容器を用意し、水面の高さの変わり方を3日間記録しました。

実験の記録（ゆいさんのノート）

容器	1日目	2日目	3日目
ア　おおいなし・日なた	0mm	3mm下がった	7mm下がった
イ　おおいあり・日なた	0mm	0mm	1mm下がった
ウ　おおいなし・日かげ	0mm	1mm下がった	3mm下がった

(1)　イ（おおいあり・日なた）の3日目の水面の変化は①です。

①

(2)　3日間で、水面がいちばん大きく下がったのはどれですか。

ア　おおいなし・日なた　　**イ**　おおいあり・日なた　　**ウ**　おおいなし・日かげ

答え

ヒント　たての「3日目」の列で、いちばん数字が大きく変わっているものをさがします。

(3)　アとウをくらべると、日なたに置いた方が、水面の下がり方が①です。

①

2　イ（おおいをした容器）の、おおいの内側を見ると、小さな水てきがついていました。

(1)　水てきがついたのは、目に見えない①が、また水にもどったからです。

①

© School Stock

自然のなかの水のすがた

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
mizusugata4_2

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1　ゆいさんは、同じ量の水を入れた3つの容器を用意し、水面の高さの変わり方を3日間記録しました。

実験の記録（ゆいさんのノート）

容器	1日目	2日目	3日目
ア　おおいなし・日なた	0mm	3mm下がった	7mm下がった
イ　おおいあり・日なた	0mm	0mm	1mm下がった
ウ　おおいなし・日かげ	0mm	1mm下がった	3mm下がった

(1)　イ（おおいあり・日なた）の3日目の水面の変化は①です。

① **1mm下がった**

(2)　3日間で、水面がいちばん大きく下がったのはどれですか。

ア　おおいなし・日なた　　イ　おおいあり・日なた　　ウ　おおいなし・日かげ

答え　**ア**

ヒント　たての「3日目」の列で、いちばん数字が大きく変わっているものをさがします。

(3)　アとウをくらべると、日なたに置いた方が、水面の下がり方が①です。

① **大きい**

2　イ（おおいをした容器）の、おおいの内側を見ると、小さな水てきがついていました。

(1)　水てきがついたのは、目に見えない①が、また水にもどったからです。

① **水蒸気**

考え方

大問1　表は、たての行とよこの列が交わるところを読みます。「イ　おおいあり・日なた」×「3日目」＝「1mm下がった」です。日なたに置いても、おおいをすると水面はほとんど下がりません。

大問2　水面がほとんど下がらなかったのに水てきがついたのは、蒸発した水がおおいの外に出ずに、内側で結露したからです。

© School Stock

つかえる理科　4年

天気と気温

4年　組　名前

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　1 2 3 4　めやす 15分

1 気象庁が飯塚市ではかった、2つの日の気温の記録です。

飯塚市の気温　出典：気象庁「過去の気象データ検索」アメダス飯塚（2025年）

時こく	5月13日（晴れ）	5月24日（雨）
午前9時	20.0℃	17.2℃
午前11時	23.8℃	17.3℃
正午	26.0℃	17.7℃
午後1時	26.6℃	17.9℃
午後3時	26.5℃	18.8℃
午後4時	24.8℃	18.8℃

(1)　5月13日の午後1時の気温は①℃です。

①

(2)　5月13日で、気温がいちばん高いのはどの時こくですか。

ア　午前9時　　**イ**　午後1時　　**ウ**　午後3時

答え

2 1日の気温の変わり方をくらべます。

(1)　表の中で、いちばん高い気温といちばん低い気温のちがいは、5月13日が①℃、5月24日が②℃です。

①　②

(2)　1日の気温の変わり方が大きいのは、どちらの日ですか。

ア　5月13日　　**イ**　5月24日　　**ウ**　どちらも同じ

答え

© School Stock

つかえる理科　4年

天気と気温

出典・データ（先生向け）
気象庁「過去の気象データ検索」アメダス飯塚（2025年5月13日・時別値）
気象庁「過去の気象データ検索」アメダス飯塚（2025年5月24日・時別値）
まちがい報告 tenki4_2

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 気象庁が飯塚市ではかった、2つの日の気温の記録です。

飯塚市の気温　出典：気象庁「過去の気象データ検索」アメダス飯塚（2025年）

時こく	5月13日（晴れ）	5月24日（雨）
午前9時	20.0℃	17.2℃
午前11時	23.8℃	17.3℃
正午	26.0℃	17.7℃
午後1時	26.6℃	17.9℃
午後3時	26.5℃	18.8℃
午後4時	24.8℃	18.8℃

(1)　5月13日の午後1時の気温は①℃です。

① 26.6

(2)　5月13日で、気温がいちばん高いのはどの時こくですか。

ア　午前9時　イ　午後1時　ウ　午後3時

答え　イ

2 1日の気温の変わり方をくらべます。

(1)　表の中で、いちばん高い気温といちばん低い気温のちがいは、5月13日が①℃、5月24日が②℃です。

① 6.6　② 1.6

(2)　1日の気温の変わり方が大きいのは、どちらの日ですか。

ア　5月13日　イ　5月24日　ウ　どちらも同じ

答え　ア

考え方

大問2(1)　5月13日は26.6－20.0＝6.6、5月24日は18.8－17.2＝1.6 です。

© School Stock

電流のはたらき

4年　組　名前

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　1 2 3 4　めやす 15分

1 同じモーターで、かん電池の数とつなぎ方を変えて調べた記録です。

実験の記録（同じモーター・新しいかん電池でくらべたとき）

回路	かん電池の数	つなぎ方	電流の大きさ	回る速さ
回路1	1個	―	1.0A	ふつう
回路2	2個	直列（ちょくれつ）つなぎ	1.8A	速い
回路3	2個	へい列つなぎ	1.0A	ふつう

(1)　電流の大きさが いちばん大きいのは、どの回路ですか。

ア　回路1　　**イ**　回路2　　**ウ**　回路3

答え

(2)　かん電池が2個で、回る速さが「ふつう」なのは、どの回路ですか。

ア　回路1　　**イ**　回路2　　**ウ**　回路3

答え

(3)　回路1と回路2の電流の大きさのちがいは①Aです。

①

2 つぎに、かん電池の向きだけを反対にして調べました。

かん電池の向きを変えたときの記録

かん電池の向き	検流計（けんりゅうけい）のはり	モーターの回る向き
はじめの向き	右にふれた	右回り
反対の向き	左にふれた	左回り

(1)　この記録から分かることは、どれですか。

ア　かん電池の向きを変えると、電流の向きが変わる

イ　かん電池の向きを変えると、電流の大きさが大きくなる

ウ　かん電池の向きを変えても、何も変わらない

答え

© School Stock

電流のはたらき

4年　組　名前

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 同じモーターで、かん電池の数とつなぎ方を変えて調べた記録です。

実験の記録（同じモーター・新しいかん電池でくらべたとき）

回路	かん電池の数	つなぎ方	電流の大きさ	回る速さ
回路1	1個	—	1.0A	ふつう
回路2	2個	直列（ちょくれつ）つなぎ	1.8A	速い
回路3	2個	へい列つなぎ	1.0A	ふつう

(1)　電流の大きさが いちばん大きいのは、どの回路ですか。

ア　回路1　(イ)　回路2　ウ　回路3

答え　イ

(2)　かん電池が2個で、回る速さが「ふつう」なのは、どの回路ですか。

ア　回路1　イ　回路2　(ウ)　回路3

答え　ウ

(3)　回路1と回路2の電流の大きさのちがいは(①)Aです。

① 0.8

2 つぎに、かん電池の向きだけを反対にして調べました。

かん電池の向きを変えたときの記録

かん電池の向き	検流計（けんりゅうけい）のはり	モーターの回る向き
はじめの向き	右にふれた	右回り
反対の向き	左にふれた	左回り

(1)　この記録から分かることは、どれですか。

(ア)　かん電池の向きを変えると、電流の向きが変わる

イ　かん電池の向きを変えると、電流の大きさが大きくなる

ウ　かん電池の向きを変えても、何も変わらない

答え　ア

© School Stock

すずしくなると

4年　組　名前

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　1 2 3 4　めやす 15分

1 福岡市の気象台が、毎年同じイチョウの木を観察した記録です。

10月の平均気温と、イチョウの葉が黄色になった日　出典：気象庁（福岡市・2021〜2025年）

年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
10月の平均気温	21.0℃	19.6℃	19.8℃	22.0℃	22.4℃
葉が黄色になった日	11月25日	11月28日	11月22日	12月11日	12月6日

(1)　2024年の10月の平均気温は①℃で、葉が黄色になったのは②です。

①　　②

(2)　葉が黄色になるのがいちばんおそかった年は、どれですか。記号で答えましょう。

ア　2022年　　イ　2025年　　ウ　2024年

答え

2 上の表を、10月の気温と、黄色になった月で分けて整理します。

10月の平均気温と、葉が黄色になった月　（年の数）

10月の平均気温	11月に黄色	12月に黄色
22℃か、それより高い	①	②
21℃か、それより低い	③	④

(1)　表の①②③④にあてはまる年の数を書きましょう。

①　②　③　④

ヒント　②は、よこの行「22℃か、それより高い」と、たての列「12月に黄色」の交わりです。

(2)　整理した表から言えることは、どれですか。記号で答えましょう。

ア　10月があたたかかった2つの年は、どちらも12月に黄色になった

イ　10月がすずしかった年ほど、黄色になるのがおそかった

ウ　どの年も、同じ月に黄色になった

答え

© School Stock

つかえる理科　4年

すずしくなると

出典・データ（先生向け）
気象庁「生物季節観測」いちょうの黄葉日（福岡・2021～2025年）
気象庁「過去の気象データ検索」福岡 10月の平均気温（2021～2025年）
まちがい報告 suzushiku4_2

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 福岡市の気象台が、毎年同じイチョウの木を観察した記録です。

10月の平均気温と、イチョウの葉が黄色になった日　出典：気象庁（福岡市・2021～2025年）

年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
10月の平均気温	21.0℃	19.6℃	19.8℃	22.0℃	22.4℃
葉が黄色になった日	11月25日	11月28日	11月22日	12月11日	12月6日

(1)　2024年の10月の平均気温は①℃で、葉が黄色になったのは②です。

① 22.0　② 12月11日

(2)　葉が黄色になるのがいちばんおそかった年は、どれですか。記号で答えましょう。

ア　2022年　　イ　2025年　　ウ　2024年

答え　ウ

2 上の表を、10月の気温と、黄色になった月で分けて整理します。

10月の平均気温と、葉が黄色になった月　（年の数）

10月の平均気温	11月に黄色	12月に黄色
22℃か、それより高い	①	②
21℃か、それより低い	③	④

(1)　表の①②③④にあてはまる年の数を書きましょう。

① 0　② 2　③ 3　④ 0

ヒント　②は、よこの行「22℃か、それより高い」と、たての列「12月に黄色」の交わりです。

(2)　整理した表から言えることは、どれですか。記号で答えましょう。

ア　10月があたたかかった2つの年は、どちらも12月に黄色になった

イ　10月がすずしかった年ほど、黄色になるのがおそかった

ウ　どの年も、同じ月に黄色になった

答え　ア

© School Stock